

類題演習解答例 — べき級数解法

【解法】 べき級数解法の解き方と導出

2 階線形常微分方程式

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

において $x = 0$ が正則点 (P, Q が $x = 0$ で正則) であるとき、解は

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

の形の収束べき級数として存在する。これを方程式に代入し、各べき x^m の係数を 0 とおくことで、係数 a_n の間の漸化式 (通常は 2 項間または 3 項間の関係式) が得られる。 a_0, a_1 は初期条件 (または任意定数) として自由に選べ、それ以降の係数はすべて漸化式によって a_0, a_1 から一意に定まる。

基本手続き

1. $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ とおき、

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$

を用意する。

2. y'' の和の添字を $n \rightarrow n+2$ とずらして

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n$$

の形に揃える (xy' や x^2y'' などが混じる項も、同様に x^n の係数として揃える)。

3. 方程式全体を x^n の係数ごとにまとめ、 n 次の係数を 0 とおくことで漸化式を得る。

4. a_0, a_1 (初期条件が与えられていればそれらの値、なければ任意定数) から漸化式を用いて $a_2, a_3, \dots$ を順次計算する。

5. 特別な場合として、漸化式の右辺が $n = n_0$ である係数を境に恒等的に 0 になる ($n(n+1) = \ell(\ell+1)$ や $n = \ell$ のような「量子化条件」を満たす) とき、級数は有限項で止まり多項式解 (ルジャンドル多項式・エルミート多項式など) を与える。

ルジャンドル方程式の一般漸化式 $(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$ に $y = \sum a_k x^k$ を代入すると

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) a_{k+2} x^k - \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) a_k x^k - 2 \sum_{k=0}^{\infty} k a_k x^k + n(n+1) \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = 0$$

$((1-x^2)y''$ の x^2y'' 部分は添字をずらさずそのまま $k(k-1)a_kx^k$ となることに注意)。 x^k の係数をまとめると

$$(k+2)(k+1)a_{k+2} = [k(k-1) + 2k - n(n+1)]a_k = [k(k+1) - n(n+1)]a_k$$

すなわち

$$a_{k+2} = \frac{k(k+1) - n(n+1)}{(k+1)(k+2)} a_k$$

エルミート方程式の一般漸化式 $y'' - 2xy' + 2ny = 0$ に $y = \sum a_k x^k$ を代入すると

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1)a_{k+2}x^k - 2 \sum_{k=0}^{\infty} k a_k x^k + 2n \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = 0$$

より

$$(k+2)(k+1)a_{k+2} = (2k - 2n)a_k \implies a_{k+2} = \frac{2(k-n)}{(k+1)(k+2)} a_k$$

n が非負整数のとき、 $k = n$ で右辺が 0 となるため、 a_n から先の同じ偶奇の係数はすべて 0 になり、多項式解（エルミート多項式）が得られる。

問 1

エアリー方程式 $y'' - xy = 0$ の級数解 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ について、係数 a_n の漸化式を導け。さらに a_0, a_1 を任意定数として、 a_2 から a_7 までを求めよ。

【解答】

$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ より

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n, \quad xy = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} = \sum_{m=1}^{\infty} a_{m-1}x^m$$

$y'' - xy = 0$ の x^m の係数を比較すると、 $m = 0$ のとき

$$2 \cdot 1 \cdot a_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad a_2 = 0$$

$m \geq 1$ のとき

$$(m+2)(m+1)a_{m+2} = a_{m-1} \quad \Rightarrow \quad a_{m+2} = \frac{a_{m-1}}{(m+1)(m+2)} \quad (m \geq 1)$$

これが漸化式である。これを用いて逐次計算する。

$$\begin{aligned} a_3 &= \frac{a_0}{3 \cdot 2} = \frac{a_0}{6}, & a_4 &= \frac{a_1}{4 \cdot 3} = \frac{a_1}{12}, & a_5 &= \frac{a_2}{5 \cdot 4} = 0 \\ a_6 &= \frac{a_3}{6 \cdot 5} = \frac{a_0}{6 \cdot 30} = \frac{a_0}{180}, & a_7 &= \frac{a_4}{7 \cdot 6} = \frac{a_1}{12 \cdot 42} = \frac{a_1}{504} \end{aligned}$$

よって

$a_2 = 0, \quad a_3 = \frac{a_0}{6}, \quad a_4 = \frac{a_1}{12}, \quad a_5 = 0, \quad a_6 = \frac{a_0}{180}, \quad a_7 = \frac{a_1}{504}$

(検算: 例えば a_6 は漸化式で $m = 4$ を用いて $a_6 = a_3/(5 \cdot 6) = (a_0/6)/30 = a_0/180$ となり一致する。)

問 2

ルジャンドル方程式 $(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$ において $n=2$ とする。係数の漸化式を導き、 $a_1=0$ の場合に得られる多項式解を a_0 で表せ。またこれを $x=1$ で値 1 をとるように正規化した多項式 $P_2(x)$ を求めよ。

【解答】

【解法】 で示した一般漸化式

$$a_{k+2} = \frac{k(k+1) - n(n+1)}{(k+1)(k+2)} a_k$$

に $n=2$ ($n(n+1)=6$) を代入すると

$$a_{k+2} = \frac{k(k+1) - 6}{(k+1)(k+2)} a_k$$

$a_1=0$ とすると奇数次の係数はすべて 0 ($a_3=a_5=\cdots=0$)。偶数次は

$$k=0: \quad a_2 = \frac{0-6}{1 \cdot 2} a_0 = -3a_0$$

$$k=2: \quad a_4 = \frac{2 \cdot 3 - 6}{3 \cdot 4} a_2 = \frac{0}{12} a_2 = 0$$

以降 $a_6=a_8=\cdots=0$ も同様に 0 となるから、級数は a_0, a_2 の 2 項で止まり

$$y = a_0 + a_2 x^2 = a_0 (1 - 3x^2)$$

これが求める多項式解である。 $x=1$ で値 1 をとるように定数 a_0 を定めると

$$a_0(1-3) = 1 \quad \Longrightarrow \quad a_0 = -\frac{1}{2}$$

よって

$$\boxed{P_2(x) = -\frac{1}{2} (1 - 3x^2) = \frac{3x^2 - 1}{2}}$$

(検算: $(1-x^2)y'' - 2xy' + 6y$ に $y = \frac{3x^2-1}{2}$ を代入すると、 $y' = 3x$, $y'' = 3$ より $(1-x^2) \cdot 3 - 2x \cdot 3x + 6 \cdot \frac{3x^2-1}{2} = 3 - 3x^2 - 6x^2 + 9x^2 - 3 = 0$ となり方程式を満たす。また $P_2(1) = \frac{3-1}{2} = 1$ で正規化条件も満たす。)

問 3

エルミート方程式 $y'' - 2xy' + 2ny = 0$ において $n = 2$ とし、初期条件 $y(0) = -2$, $y'(0) = 0$ を満たす解を求めよ。

【解答】

$y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ とおくと $a_0 = y(0) = -2$, $a_1 = y'(0) = 0$ である。【解法】で示した一般漸化式に $n = 2$ を代入すると

$$a_{k+2} = \frac{2(k-2)}{(k+1)(k+2)} a_k$$

$a_1 = 0$ より奇数次の係数はすべて 0。偶数次は

$$k = 0: \quad a_2 = \frac{2(0-2)}{1 \cdot 2} a_0 = \frac{-4}{2} a_0 = -2a_0 = -2 \cdot (-2) = 4$$

$$k = 2: \quad a_4 = \frac{2(2-2)}{3 \cdot 4} a_2 = \frac{0}{12} a_2 = 0$$

以降 $a_6 = a_8 = \cdots = 0$ となるから級数は有限項で終わり、多項式解

$$y = a_0 + a_2 x^2 = -2 + 4x^2$$

が得られる。よって

$$y = 4x^2 - 2$$

(検算: $y' = 8x$, $y'' = 8$ より $y'' - 2xy' + 4y = 8 - 2x \cdot 8x + 4(4x^2 - 2) = 8 - 16x^2 + 16x^2 - 8 = 0$ となり方程式を満たす。また $y(0) = -2$, $y'(0) = 0$ も満たしている。なお $y = 4x^2 - 2$ はエルミート多項式 $H_2(x) = 4x^2 - 2$ に一致する。)